

Documentatie – Eye tracker usertest

Doel van de usertest

Wat is het doel van de eye tracker?

Om een realistische simulatie te geven voor ‘verlies van het centrale zicht’, heb ik een eye tracker in mijn code verwerkt. De eye tracker zorgt ervoor dat de gebruiker een wazige donkere vlek ziet in het centrale zicht, net zoals mensen met de beperking ervaren.

De bedoeling is om de eye tracker over een spelletje te zetten. De gebruiker zal dan een (zo realistisch mogelijke) ervaring krijgen alsof hij/zij het spelletje speelt met hinder van de visuele beperking.

Waarom de eye tracker testen?

Ik wil een user test doen bij vijf mensen, om erachter te komen hoe de gebruiker de simulatie ervaart. Ik wil te weten komen of de eye tracker inderdaad een goede simulator is voor de beperking. Ook wil ik zien of de gebruiker de eye tracker zelf aan de praat krijgt. Ik heb daarbij ook gelet op zo simpel mogelijke instructies.

Hoe neem ik de test af?

Ik heb de kalibratie (het activeren van) de eye tracker op een pagina met simpele instructies geplaatst. Wanneer de gebruiker de kalibratie voltooid heeft, start de eye tracker. Achter deze eye tracker staat een lap tekst, met er boven de opdracht: “Lees de tekst met hinder van de visuele beperking.”

Tijdmeting

Wanneer de kalibratie voltooid is, dus de gebruiker de tekst gaat lezen, start ik een stopwatch om de tijd bij te houden. Ik ga letten op hoelang de gebruiker erover doet om de tekst te lezen met de eye tracker geactiveerd.

Hierna ga ik de gebruiker de tekst opnieuw laten lezen, maar dan zonder hinder. Ook hierbij houd ik de tijd bij met een stopwatch. Als er een groot tijdsverschil in zit, weet ik of de eye tracker inderdaad als hinder werkt voor de gebruiker.

Kwalitatieve meting

Achteraf ga ik vragen stellen over de ervaring van de gebruiker, om inzicht te krijgen over hoe realistisch deze test aanvoelt.

Resultaten en conclusie

Opvallende acties van gebruiker

Het valt op dat gebruikers wegstijgen om de eye tracker weg te leiden van de tekst. Wanneer ze proberen terug naar de zin te kijken, valt het op dat ze kwijt zijn waar ze waren gebleven.

Ook valt het op dat de gebruiker, ook in de rand van de vlek, de woorden slecht ziet en er probeert iets van te maken.

Conclusie hiervan: Ik heb in project 2 onderzocht wat mensen met deze beperking vaak doen tijdens het bezoeken van een website. Het wegdraaien met de ogen en het wazige zicht in de rand van de vlek komt best overeen met dingen die mensen met de visuele beperking doen in realiteit.

Tijdmeting

De gemiddelde testgebruiker doet er ongeveer drie keer langer over mét de eye tracker, dan zonder.

Gemiddelde tijd van lezen met eye tracker aan :	00:50 minuten (50 sec)
Gemiddelde tijd van lezen met eye tracker uit :	02:29 minuten (149 sec)

Conclusie hiervan: Er is aanzienlijk tijdsverschil tussen het lezen van de tekst mét en zonder hinder van de eye tracker. De gebruiker leest de tekst sneller een stuk sneller zonder hinder van de eye tracker. Hieruit blijkt dat de eye tracker daadwerkelijk hinder vormt tijdens het lezen van de tekst.

Kwalitatieve meting

Ik heb de gebruikers vragen 7 vragen gesteld. Dit ging over hoe realistisch de ervaring voor ze voelde, de functionaliteit van de eye tracker en of de instructies voor de kalibratie van de eye tracker duidelijk en simpel genoeg waren.

Conclusie hiervan: De gebruikers vinden de eye tracker een goede optie voor de simulatie. Het is volgens de gebruikers een realistische ervaring die (bij de meeste) overeenkwam met zijn/haar verwachting vooraf. Wel zorgt de kleine vertraging in de eye tracker ervoor dat het realistische gevoel een beetje afwijkt. Ook de vlek is volgens de gebruikers te klein. Deze zou in werkelijkheid wat groter en breder zijn. Alle gebruikers vonden de instructies voor het kalibreren van de tracker duidelijk. Het gemiddelde cijfer dat de eye tracker krijgt, gebaseerd op hoe realistisch de ervaring was is een 7.5.

Algemene conclusie

Conclusie: Er is aanzienlijk hinder tijdens het uitvoeren van een opdracht (zoals het lezen van de tekst), met hinder van de eye tracker. De instructies voor de kalibratie zijn helder en hoeft geen veranderingen te krijgen (los van de vormgeving). De eye tracker werkt prima, alleen zit er vertraging in. Het realistische gevoel dat de simulatie geeft is goed alleen is de vlek kleiner dan de meeste verwachtingen.

Dit zijn de aanpassingen die ik ga doen om het realistische gevoel te verbeteren:

De vlek die door de eye tracker wordt bestuurd ga ik groter en breder maken. Ook ga ik proberen de eye tracker wat vloeiender te krijgen. Verder is de eye tracker volgens gebruikers goed voor de simulatie. Ik ga deze verwerken in het spel om de simulatie in zijn geheel te brengen.

Usertest gebruiker 1

**Hieronder is de documentatie van de eerste usertest weergegeven.
Deze documentatie heb ik live tijdens de usertest gedocumenteerd.**

Tijd bijhouden

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **met beperking**?
02:14 minuten

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **zonder beperking**?
00:47

Vragen achteraf

Voelde de beperking realistisch aan?

Ja

Kwam de simulatie overeen met je verwachting ervan?

Ja, alleen de vlek is kleiner dan verwacht.

Denk je dat de eye tracker een goede optie is voor de simulatie?

Absoluut, ik zou geen andere manier kunnen bedenken om het beter te doen.

Werkt de eye tracker goed?

De eye tracker werkt goed alleen is het trager dan mijn echte ogen.

Wat vond je van de informatie over het activeren van de eye tracker?

Duidelijk, ik kon er zo doorheen.

Hoe ging je om met de visuele beperking tijdens het lezen van de tekst?

Ik keek een paar regels lager, zodat de regel die ik las nét zichtbaar was.

Zou de simulatie nog beter/realistischer kunnen? Zo ja, waardoor?

Ik zou de vlek wat breder maken, verder geen idee.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe realistisch vond je de simulatie?

8

Conclusie van de eerste usertest

Gebruiker vond de test realistisch en de instructies duidelijk. De vlek mag groter en de eye tracker vloeiender om het nog realistischer te maken.

Usertest gebruiker 2

**Hieronder is de documentatie van de tweede usertest weergegeven.
Deze documentatie heb ik live tijdens de usertest gedocumenteerd.**

Tijd bijhouden

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **met beperking**?
02:05 minuten

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **zonder beperking**?
00:50 minuten

Vragen achteraf

Voelde de beperking realistisch aan?

Ja

Kwam de simulatie overeen met je verwachting ervan?

Ja

Denk je dat de eye tracker een goede optie is voor de simulatie?

Ja

Werkt de eye tracker goed?

Ja maar wel een beetje lagg

Wat vond je van de informatie over het activeren van de eye tracker?

Duidelijk

Hoe ging je om met de visuele beperking tijdens het lezen van de tekst?

Een beetje met mijn ogen wegdraaien

Zou de simulatie nog beter/realistischer kunnen? Zo ja, waardoor?

Ik denk van niet

Op een schaal van 1 tot 10, hoe realistisch vond je de simulatie?

8

Conclusie van de tweede usertest

Gebruiker vond de werking van de eye tracker goed maar ervaarde ook lagg (vertraging).
Instructies waren duidelijk en de simulatie voelde erg realistisch.

Usertest gebruiker 3

**Hieronder is de documentatie van de derde usertest weergegeven.
Deze documentatie heb ik live tijdens de usertest gedocumenteerd.**

Tijd bijhouden

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **met beperking**?
02:30 minuten

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **zonder beperking**?
00:42

Vragen achteraf

Voelde de beperking realistisch aan?

Ja

Kwam de simulatie overeen met je verwachting ervan?

Ja alleen had ik de vlek groter verwacht

Denk je dat de eye tracker een goede optie is voor de simulatie?

Jazeker

Werkt de eye tracker goed?

Ja

Wat vond je van de informatie over het activeren van de eye tracker?

Helder

Hoe ging je om met de visuele beperking tijdens het lezen van de tekst?

Wegdraaien met mijn ogen, soms raakte ik hierdoor de tekst kwijt.

Zou de simulatie nog beter/realistischer kunnen? Zo ja, waardoor?

Ja ik zou de vlek groter maken maar dat is wat ik denk.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe realistisch vond je de simulatie?

8

Conclusie van de derde usertest

-

Usertest gebruiker 4

**Hieronder is de documentatie van de vierde usertest weergegeven.
Deze documentatie heb ik live tijdens de usertest gedocumenteerd.**

Tijd bijhouden

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **met beperking**?
02:55 minuten

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **zonder beperking**?
00:58 minuten

Vragen achteraf

Voelde de beperking realistisch aan?

Ja, behalve dat de tracker wat sloom is.

Kwam de simulatie overeen met je verwachting ervan?

Nee ik zou denken dat het blinde deel groter was.

Denk je dat de eye tracker een goede optie is voor de simulatie?

Ja want er is geen andere mogelijkheid die beter is

Werkt de eye tracker goed?

Naast dat de tracker wat sloom is werkt het wel goed; hij volgt echt je ogen.

Wat vond je van de informatie over het activeren van de eye tracker?

Goed

Hoe ging je om met de visuele beperking tijdens het lezen van de tekst?

Er net naast kijken en soms de tracker wegleiden met mijn ogen. Omdat het iets trager is kon ik het snel lezen.

Zou de simulatie nog beter/realistischer kunnen? Zo ja, waardoor?

De tracker sneller laten werken als het mogelijk is.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe realistisch vond je de simulatie?

7

Conclusie van de vierde usertest

De gebruiker vond de eye tracker goed voor de simulatie. De instructies waren duidelijk. Wel haalt de traagheid van de eye tracker het realistische gevoel naar beneden.

Usertest gebruiker 5

**Hieronder is de documentatie van de vijfde usertest weergegeven.
Deze documentatie heb ik live tijdens de usertest gedocumenteerd.**

Tijd bijhouden

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **met beperking**?
2:43 minuten

Hoelang doet de gebruiker over het lezen van de tekst **zonder beperking**?
00:53 minuten

Vragen achteraf

Voelde de beperking realistisch aan?

Ja heel erg.

Kwam de simulatie overeen met je verwachting ervan?

Ja alleen wist ik niet dat het vlekje zo klein zou zijn.

Denk je dat de eye tracker een goede optie is voor de simulatie?

Zekerweten

Werkt de eye tracker goed?

Ja erg goed het volgde precies waar ik keek, maar wel iets langzamer.

Wat vond je van de informatie over het activeren van de eye tracker?

Duidelijk ik klikte er zo doorheen.

Hoe ging je om met de visuele beperking tijdens het lezen van de tekst?

Eerst zag ik de tekst niet, dus keek ik ernaast of onder zodat ik het net kon lezen.

Zou de simulatie nog beter/realistischer kunnen? Zo ja, waardoor?

Nee ik denk het niet, alleen de eye tracker mag iets sneller bewegen soms.

Op een schaal van 1 tot 10, hoe realistisch vond je de simulatie?

9

Conclusie van de vijfde usertest

Gebruiker vond zowel de eye tracker als de instructies goed. Ook gaf het de gebruiker een realistisch gevoel, dat goed is voor de simulatie. Wel ervaarde de gebruiker wederom een vertraging in de eye tracker, en had de vlek groter verwacht.